

1 Statistiques et probabilités — collège

1.1 Moyenne, médiane, étendue, quartiles

$$\bar{x} = \frac{12 + 15 + 9 + 14}{4} = \frac{50}{4} = 12,5.$$

La moyenne pondérée vaut $\bar{x} = \frac{8 \times 2 + 12 \times 5 + 15 \times 3}{10} = \frac{121}{10} = 12,1.$

On range la série dans l'ordre croissant : 9 ; 12 ; 14 ; 15 (4 valeurs).

L'effectif est pair : la médiane est la demi-somme des 2^e et 3^e valeurs, $m = \frac{12 + 14}{2} = 13.$

On range la série dans l'ordre croissant : 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 (5 valeurs).

L'effectif est impair : la médiane est la 3^e valeur, $m = 7.$

L'étendue est l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur : $e = 15 - 9 = 6.$

Série rangée : 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 (8 valeurs).

Le premier quartile est la 2^e valeur ($\lceil n/4 \rceil$) : $Q_1 = 4$; le troisième est la 6^e ($\lceil 3n/4 \rceil$) : $Q_3 = 10.$

1.2 Proportionnalité

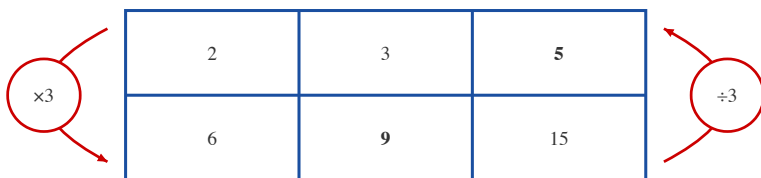
On cherche x tel que $\frac{3}{5} = \frac{12}{x}$. Le produit en croix donne $3 \times x = 5 \times 12$, d'où $x = \frac{5 \times 12}{3} = 20.$

On compare les rapports colonne par colonne : $\frac{6}{2} = 3, \frac{9}{3} = 3, \frac{15}{5} = 3.$

Tous les rapports sont égaux : le tableau est un tableau de proportionnalité, de coefficient 3.

On compare les rapports colonne par colonne : $\frac{6}{2} = 3, \frac{9}{3} = 3, \frac{14}{5} = 2,8.$

Les rapports ne sont pas tous égaux : ce n'est pas un tableau de proportionnalité.



1.3 Pourcentages

$$30 \% \text{ de } 250 : \frac{30}{100} \times 250 = 75.$$

Une augmentation de 5 % revient à multiplier par $1 + \frac{5}{100} = 1,05$. Donc $240 \times 1,05 = 252$.

Une diminution de 12 % revient à multiplier par $1 - \frac{12}{100} = 0,88$. Donc $60 \times 0,88 = 52,8$.

$$t = \frac{\text{valeur finale} - \text{valeur initiale}}{\text{valeur initiale}} \times 100 = \frac{280 - 250}{250} \times 100 = 12 : \text{une augmentation de } 12 \%.$$

1.4 Échelles et vitesses

L'échelle est le rapport $\frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}}$, les deux dans la même unité : $\frac{2 \text{ cm}}{5000 \text{ cm}} = \frac{1}{2500}$ — un centimètre sur le plan représente 2500 cm dans la réalité.

On convertit la durée : $2 \text{ h } 30 \text{ min} = 2,5 \text{ h}$. La vitesse moyenne vaut $v = \frac{d}{t}$.

$$\text{Ici, } v = \frac{150 \text{ km}}{2,5 \text{ h}} = 60 \text{ km/h.}$$

On convertit la durée : $1 \text{ h } 45 \text{ min} = 1,75 \text{ h}$. La distance vaut $d = v \times t$.

$$\text{Ici, } d = 80 \times 1,75 = 140 \text{ km.}$$

La durée vaut $t = \frac{d}{v}$.

$$\text{Ici, } t = \frac{210}{60} = 3,5 \text{ h} = 3 \text{ h } 30 \text{ min.}$$